

REPORT

Beautiful Soup, Selenium 활용



과 목 명: AI응용과 이해

지도교수: 이 혜 정 교수님

학 과: 인공지능 소프트웨어

이 름: 김 근 하

제 출 일: 2026.04.21

목 차

1. 개 요

2. 환경설정 및 설치

3. Beautiful Soup 사용법 (정적 크롤링)

4. Selenium 사용법 (동적 크롤링)

1. 개요 (Introduction)

- 웹 스크래핑 은 웹 페이지의 HTML 소스에서 필요한 정보를 자동으로 추출하는 기술입니다. 텍스트 분석을 위해서는 분석할 '데이터'가 필요한데, 웹은 가장 방대하고 실시간 적인 데이터 소스입니다.

▶ Beautiful Soup

- 정적 웹 페이지(HTML/XML) 파싱에 최적화된 라이브러리.
- 속도가 빠르고 사용이 간편함.

▶ Selenium:

- 동적 웹 페이지(Javascript 기반) 대응 및 브라우저.
- 자동화 도구 브라우저를 직접 제어하여 클릭, 스크롤, 로그인 등을 수행 가능.

.

2. 환경설정 및 설치

- 가상환경에서 설치 진행(프로젝트마다 사용하는 라이브러리 버전이 다를 수 있으므로, 독립된 공간인 '가상 환경'을 만드는 것을 추천 드립니다)

◆ 라이브러리 설치 진행 (VS CODE 내에 터미널로 실행 권장)

▶ BeautifulSoup 및 HTTP 요청 라이브러리: `pip install beautifulsoup4 requests`

▶ Selenium 및 웹 드라이버 관리: `pip install selenium`

◆ 설치 이후 BeautifulSoup 사용법

0. 뷰티풀썬(Beautiful Soup) 선언

```
import requests from bs4 import BeautifulSoup
```

1. 웹 페이지 가져오기

```
url = "https://example.com/news" response = requests.get(url)
```

2. HTML 파싱

```
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
```

3. 원하는 요소 추출

```
title = soup.find('h1').get_text() (첫 번째 h1 태그의 텍스트)
```

```
articles = soup.select('.article_content') (CSS 선택자를 이용한 다중 추출)
```

```
for article in articles:
```

```
    print(article.get_text().strip())
```

REPORT

2. 환경설정 및 설치

◆ 설치 이후 Selenium 사용법

0. 셀레니움(Selenium)

```
from selenium import webdriver
```

```
from selenium.webdriver.common.by import By import time
```

1. 브라우저 실행 (크롬 기준)

```
driver = webdriver.Chrome() try:
```

2. 페이지 접속

```
driver.get("https://www.google.com")
```

3. 검색어 입력 및 엔터 (브라우저 제어)

```
search_box = driver.find_element(By.NAME, "q") search_box.send_keys("파이썬 텍스트 분석")
```

```
search_box.submit() time.sleep(3) (페이지 로딩 대기)
```

4. 결과 스크래핑

```
results = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "h3") for res in results: print(res.text) finally:
```

```
driver.quit() (브라우저 종료)
```

-----※ 주의사항 ※-----

[웹 스크래핑 시 반드시 지켜야 할 사항]

▶ **robot.txt 확인:** 웹사이트 도메인 뒤에 /robots.txt 를 붙여 스크래핑 허용 범위를 확인하세요.

▶ **서버 부하 방지:** time.sleep()을 사용하여 짧은 시간에 너무 많은 요청을 보내지 않도록 주의합니다.

▶ **저작권:** 수집한 데이터를 상업적으로 이용하거나 무단 배포할 경우 법적 문제가 발생할 수 있습니다.

REPORT

3. BeautifulSoup 사용법

0. 선언

```
import requests
```

```
from bs4 import BeautifulSoup
```

1. 웹 페이지 가져오기

```
url = "https://example.com/news"
```

```
response = requests.get(url)
```

2. HTML 파싱

```
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
```

3. 원하는 요소 추출

```
title = soup.find('h1').get_text() (첫 번째 h1 태그의 텍스트)
```

```
articles = soup.select('.article_content') (CSS 선택자를 이용한 다중 추출)
```

```
for article in articles:
```

```
print(article.get_text().strip())
```

REPORT

4. Selenium 사용법

0. 선언

```
from selenium import webdriver  
  
from selenium.webdriver.common.by import By  
  
import time
```

1. 브라우저 실행 (크롬 기준)

```
driver = webdriver.Chrome()
```

try:

2. 페이지 접속

```
driver.get("https://www.google.com")
```

3. 검색어 입력 및 엔터 (브라우저 제어)

```
search_box = driver.find_element(By.NAME, "q")  
  
search_box.send_keys("파이썬 텍스트 분석")
```

```
search_box.submit()
```

```
time.sleep(3) # 페이지 로딩 대기
```

REPORT

4. Selenium 사용법

4. 결과 스크래핑

```
results = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "h3")
```

```
for res in results:
```

```
    print(res.text)
```

finally:

```
driver.quit() (브라우저 종료)
```


보고서를 마치며..

- ▶ 파이썬 용어 및 알고리즘에 대한 강의 내용이 아직도 아른 거리는 상황에 제가 과연 두 과목을 응용하여 다른 응용 프로그램 운용과 과제를 잘... 할 수 있을 까 와 같은 마음 속 의구심을 항상 가지고 부족한 저의 소양을 더 다져야 겠다는 경각심이 생깁니다. 이전과 했 던 방식 대로 지나 간 강의에 대한 재 학습과 백준 문제 열심히 풀고 이후에 과목에도 잘 따라갈 수 있도록 정진 하겠습니다. 감사합니다.

---감사합니다.---